ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА

Секисовское: цифровой двойник рудника на OpenEgiz

Золотой рудник в Восточно-Казахстанской области — от забоя до хвостохранилища — и вопрос, который предприятие ещё не решило: расширять ли переработку до 2,0–2,5 млн т руды в год.

Команда «Только я» · участник: Tomiyato

Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz», октябрь 2026

Платформа OpenEgiz v1.0.4



Фон — продольный разрез рудника на стенде (**Стенд** → **«Рудник»** → **«Продольный разрез»**)

Секисовское добывает 926 тыс. т руды в год, а решение о расширении до 2,0–2,5 млн т ещё не принято

2025 год, годовой отчёт компании

Добыто руды
926 тыс. т
926 422 т

Переработано
967 тыс. т
966 592 т — больше добычи, со склада

Содержание золота
2,05 г/т
в переработанной руде

Извлечение
85,07 %
золота на фабрике

Золото
53,9 тыс. унц.
53 852 унц.

Фабрика
1,0 млн т/год
паспортная мощность, три линии

I полугодие 2026 г., полугодовой отчёт

Добыча × 2
916 тыс. т/год

Переработка × 2
997 тыс. т/год

Содержание
1,76 г/т

Рудник подземный: горизонты от +320 до −300 м, руда поднимается самосвалами по двум транспортным уклонам ТУ-1 и ТУ-2.

Открытый вопрос предприятия

Полугодовой отчёт AltynGold за I полугодие 2026 г., 29 сентября 2026 г.

- Технические аспекты расширения переработки до **2,0–2,5 млн т** в год изучаются; **инвестиционное решение ещё не принято**, обновление обещано до конца 2026 г.
- Ближайшая ступень — около **+200 тыс. т** в год на действующей фабрике; новое дробильное и мельничное оборудование заказано.
- Расчётная стоимость расширения до 2–2,5 млн т в год — около **125 млн долл.** (отчёт за 3-й квартал 2025 г.).
- В I полугодии 2026 г. фабрика работала на паспортных 1 млн т в год, а добыча отставала: переработка превысила её на 40 130 т.

На стенде: **«Проверка калибровки»** (C1, C3, C5, C13, C16) и **«Данные и допущения»** — эти цифры с источниками

Двойник помогает главному инженеру выбрать ступени расширения: какое звено первым ограничит выпуск, сколько золота даст ступень и сколько лет она продержится

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Главный инженер рудника и отдел планирования горных работ — они отвечают за то, сколько руды рудник поднимет и переработает.

Эколог предприятия — ему важны вода и хвосты: сброс в ручей Волчевка против разрешения, оборотная вода, ёмкость хвостохранилища.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ

Наращивать ли переработку с 1 до **2,0–2,5 млн т** руды в год и какими ступенями.

Двойник показывает, какое звено ограничит выпуск на каждой ступени, сколько золота ступень добавит и до какого года цель держится на 2027–2036 гг.

Цели на стенде: 1,0 / 1,2 / 2,0 / 2,5 млн т в год; 1,2 — та самая ступень +200 тыс. т на действующей фабрике.

ПОЧЕМУ ЭТОТ ОБЪЕКТ

- Настоящее решение, которое предприятие ещё не приняло, и публичные цифры, по которым модель можно проверить.
- Секисовское — площадка казахстанско-японского проекта SATREPS «Smart Mining+» (Университет Хоккайдо и Назарбаев Университет, 2025–2030): поэтому каждый сценарий показывает не только золото, но и воду и хвосты.
- Узкие места подземного рудника — уклоны, воздух, вода — не видны на обычном дашборде и требуют пространственной модели.

ВОСЕМЬ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПОЧКИ, КОТОРЫЕ СОВЕТНИК СРАВНИВАЕТ С ЦЕЛЬЮ

Очистные блоки | Проходка уклонов | **Откатка по уклонам** | Вентиляция | Водоотлив | Фабрика | Водоснабжение | Хвостохранилище

Оранжевым — узкое звено сегодня; так же стенд выделяет его на полосах советника.

Где смотреть: **Стенд → «Советник по расширению»** и **«Сценарии» → цели переработки**

96 двойников 22 типов повторяют цепочку рудника: от очистного блока до дамбы хвостохранилища

ИЕРАРХИЯ `_parents` · ДВОЙНИКОВ

Предприятие «Секисовское»	**1**
Подземный рудник	**1**
Горизонты +320 … −300 м	**12**
Очистные блоки	**18**
Уклоны ТУ-1, ТУ-2	**2**
Стволы ВС-1, ВС-2, ВС-3 · восстающие	**3 · 4**
Главные вентиляторы · насосные станции	**5 · 3**
Самосвалы · ПДМ · буровые установки	**12 · 10 · 5**
Обогатительная фабрика · рудный склад · линии	**1 · 1 · 6**
Хвостовое хозяйство · дамбы	**1 · 4**
Водное хозяйство · илоотстойники · посты	**1 · 2 · 2**
Сценарий · советник (управляющие)	**1 · 1**

Типы — `kz.sekis.type:<kind>`, двойники — `kz.sekis:<name>`; признаки обновляет имитатор, единицы записаны в атрибуте `units`.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ `link_*`

Руда — Очистные блоки → Уклоны ТУ-1 / ТУ-2 → Рудный склад → Линии фабрики → Дамба № 4

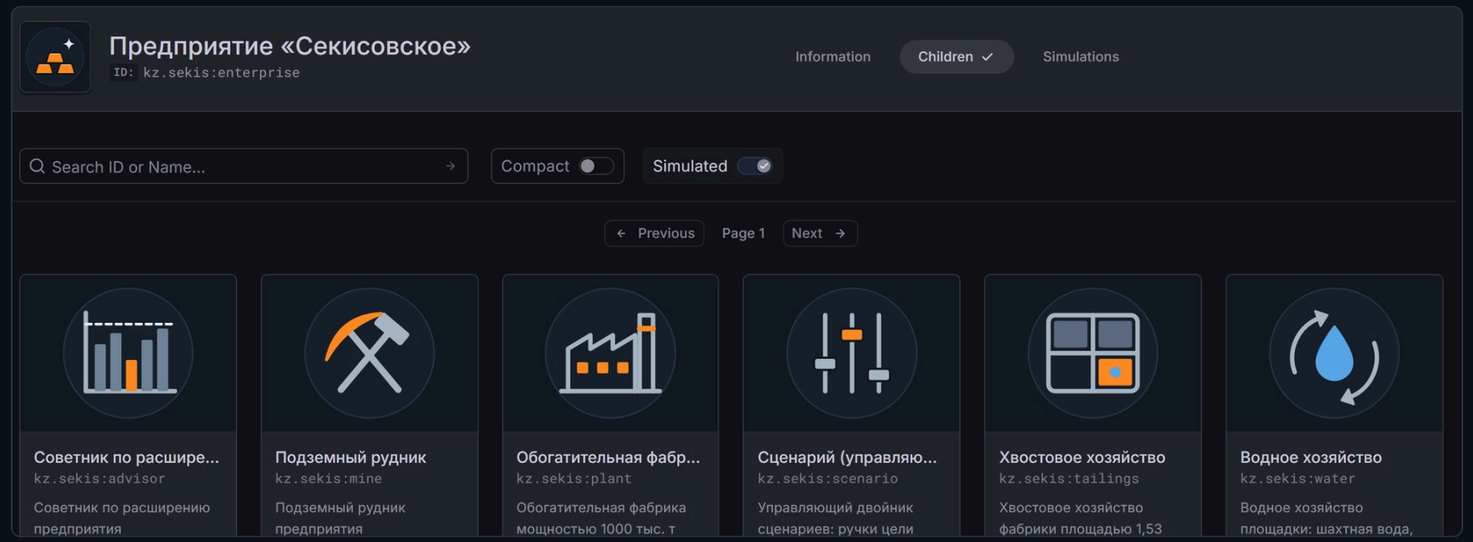
`link_ore_route · link_portal_to · link_feeds · link_tailings_to · link_active_dam`

Воздух — Вентиляторы ⇄ Стволы ВС-1…3, ВПВ → Горизонты → Вытяжные ВХВ 7, 8, 10

`link_fan / link_airway · link_air_intake · link_air_exhaust`

Вода — Горизонты → Насосные −50, −200 → Насосная +150 → Илоотстойники → Фабрика · Волчевка

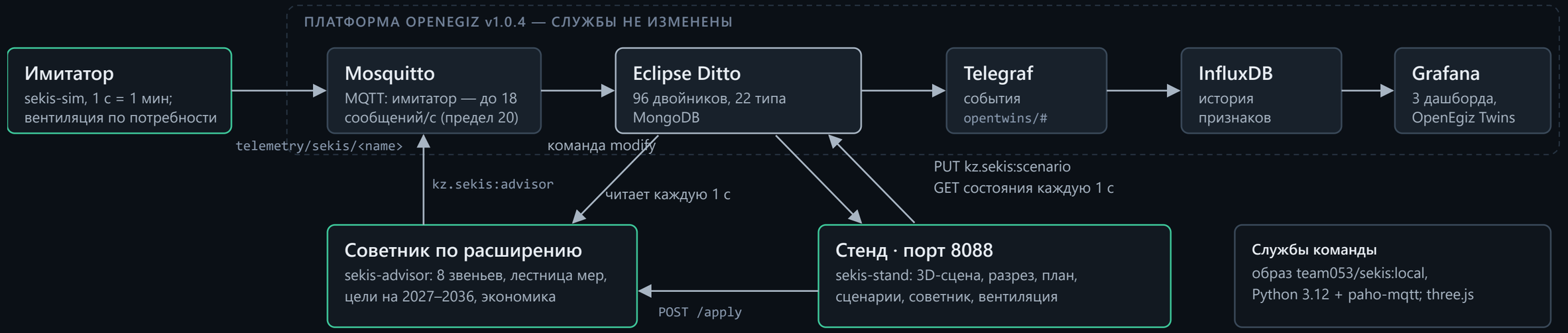
`link_drains_to · link_discharges_to · link_overflows_to · link_water_from · link_points`



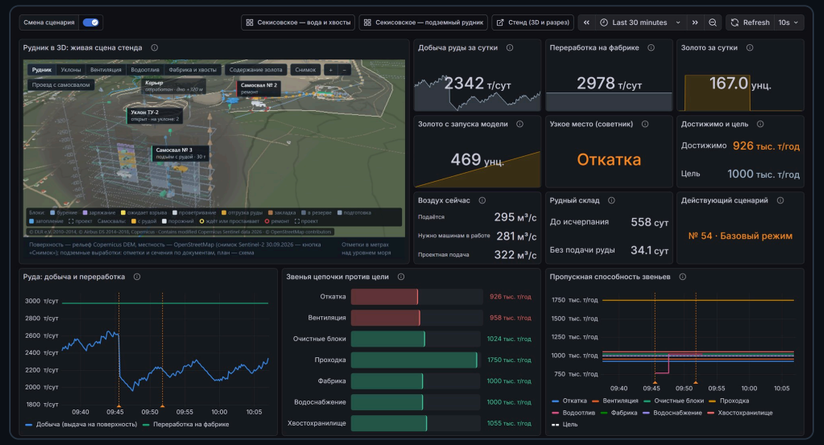
Grafana → OpenEgiz → Twins: корневой двойник `kz.sekis:enterprise` и его шесть дочерних — рудник, фабрика, хвосты, вода, сценарий, советник.

Где смотреть: **Стенд → «Двойники»** (дерево с признаками и связями) · **Grafana → OpenEgiz → Twins / Types**

Имитатор, советник и стенд работают поверх OpenEgiz: телеметрия идёт через MQTT в Eclipse Ditto, история — в InfluxDB и Grafana



- Кнопки стенда пишут ступени мер и нарушения в двойник `kz.sekis:scenario`; имитатор и советник подхватывают новую ревизию — без изменения кода и контейнеров.
- Советник считает по тем же формулам, что и имитатор, и через `POST /apply` сам вводит меры: так модуль меняет работу рудника.
- Второй модуль — «Вентиляция по потребности» — работает в имитаторе: ведёт главные вентиляторы по потребности машин в работе; переключатель — признак `vod_enabled` того же двойника сценария.
- Стенд читает двойников из Ditto каждую секунду, страница обновляется каждые 2 с.



Grafana → «Секисовское — обзор»: 3D-сцена стенда, руда, золото, узкое место, воздух сейчас, рудный склад, звенья против цели, история сценариев.

Где смотреть: **Стенд — http://localhost:8088** · **Grafana → папка «Sekisovskoye»**

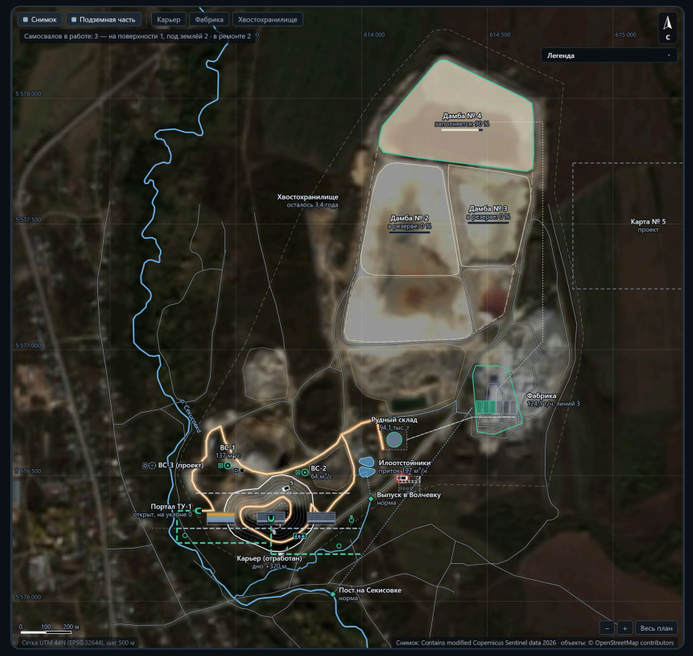
Рудник под старым карьером в трёх видах: 3D-сцена на настоящем рельефе, продольный разрез и план на снимке



3D-сцена: местность по OpenStreetMap на рельефе Copernicus DEM, кнопка «Снимок» — снимок Sentinel-2; земля над выработками просвечивает; машины, копры, фабрика — объёмные модели.



Продольный разрез: та же геометрия на плоскости X–Y, линия земли по рельефу, карьер в проекции; все подписи и значения — текст страницы.



План: снимок Sentinel-2 с векторными слоями, выработки в проекции пунктиром, самосвалы на поверхности.

Поверхность — открытые данные: рельеф Copernicus DEM GLO-30 (30 м), местность и объекты — OpenStreetMap (470 зданий, леса, дороги, ручьи, отвалы, карты хвостохранилища), снимок Sentinel-2 от 30.09.2026; карьер вырезан до дна +320 м.

Выработки — по документам: порталы +430 и +320 м, уклон 8°, сечение 18 м², горизонты через 50 м; блоки 106 × 50 × 6 м — 90 000 т при 2,83 т/м³.

Схема и допущения: план выработок — под карьером вдоль его длинной оси (план горных работ не опубликован); высоты зданий без этажности, сечения дамб и деревья — допущения; фабрика, склад, выпуск, водозабор — схематично.

Модель в допуске по 14 из 15 проверок: 9 из 9 с подгонкой, 4 из 5 независимых, тождество; С14 справочно, С15 вне допуска

№	Показатель	Основа	Отчёт	Модель	Откл.	Допуск	Результат
С1	золото 2025 г., унц.	подгонка	53 852	54 133	+0,52 %	±1,5 %	в допуске
С2	золото 2024 г., унц.	подгонка	37 279	37 308	+0,08 %	±1,5 %	в допуске
С3	добыча руды, прогон имитатора, т/год	подгонка	926 422	933 480	+0,76 %	±3 %	в допуске
С4	золото I пол. 2026 и 2025 гг., унц.	подгонка	23 906; 25 081	23 827; 25 219	−0,33; +0,55 %	±1,5 %	в допуске
С5	извлечение при 2,29 / 2,05 / 2,04 / 1,76 г/т	подгонка	отклонения от −0,10 до +0,21 п.п.			±0,25 п.п.	в допуске
С6	потребность в воздухе базового парка, м³/с	подгонка	322	317,2	−1,48 %	95–100 %	в допуске
С7	воздух при половине мощности парка, м³/с	подгонка	252	248,6	−1,35 %	±3 %	в допуске
С8	переработка, прогон имитатора, т/год	подгонка	1 000 000	1 002 415	+0,24 %	±3 %	в допуске
С9	осадок илоотстойников, т/год	независимая	64,3	64,8	+0,77 %	±2 %	в допуске
С10	вода на площадку и фабрику, тыс. м³/год	подгонка	1 725,72	1 726,0	+0,02 %	±0,5 %	в допуске
С11	баланс массы за прогон, т	тождество	—	—	0,00 %	±0,1 %	в допуске
С12	золото при 2 000 тыс. т/год и 2,05 г/т, унц.	независимая	более 100 000	112 008	+12,01 %	выше отч.	в допуске
С13	добыча I пол. 2026 г. × 2, т/год	независимая	916 402	926 110	+1,06 %	±3 %	в допуске
С14	прогноз компании на 2026 г. против модели при 1,76 г/т, унц.	независимая	52 000–55 000	47 813	−8,05 %	нет	справочно
С15	переработка 2024 г. против мощности двух линий, т/год	независимая	593 612	666 667	+12,31 %	±5 %	вне допуска
С16	переработка I пол. 2026 г. × 2, т/год	независимая	996 662	1 000 000	+0,33 %	±3 %	в допуске

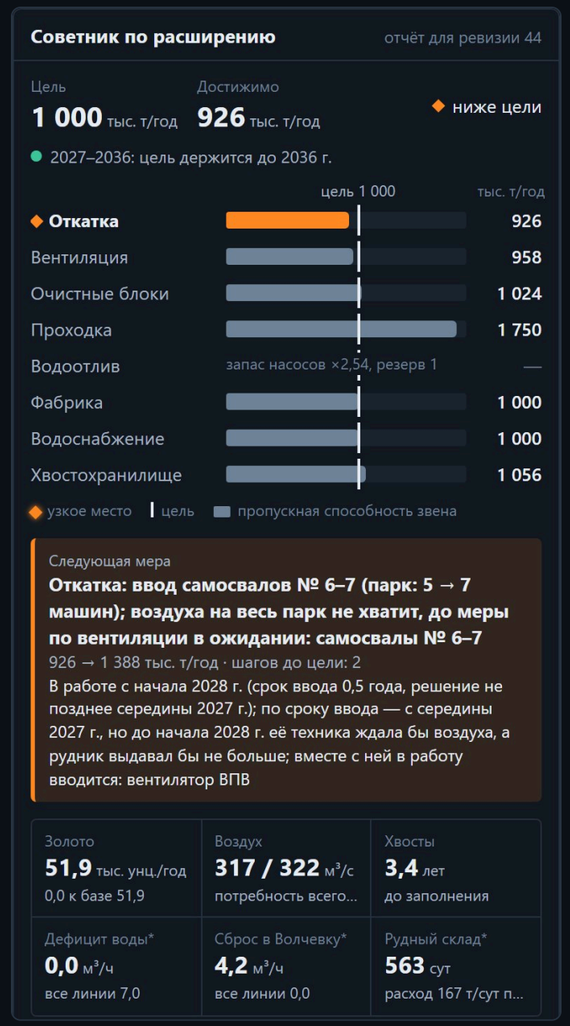
Основа проверки (16 проверок)
подгонка параметр подобран по этой цифре — 9, в допуске 9;
независимая цифра ни для чего не подбиралась — 6, в допуске 4, С14 справочно, С15 вне;
тождество выполняется по построению — 1, в допуске 1.
Стенд группирует те же строки по виду проверки (у С4, С5, С11 их несколько, всего 21): расчётные 13 из 13, симулятор 4 из 4, вне подгонки 2 из 3, справочно 1.

С15 вне допуска. В 2024 г. добыто 750 045 т, а переработано 593 612 т: руды хватало, но фабрика работала ниже паспортной мощности двух линий, которую принимает модель.

С14 справочно: модель сравнивается с прогнозом компании, а не с фактом. Прогноз 52–55 тыс. унц. отвечает содержанию 1,91–2,01 г/т — выше 1,76 г/т I полугодия.

Где смотреть: **Стенд** → **«Проверка калибровки»** — у каждой строки основа, источник и адрес отчёта; С3, С8, С11 — прогон имитатора 60 сут

Сегодня выпуск ограничивает откатка по уклонам: 926 тыс. т руды в год при фабрике на 1 000



926 тыс. т/год

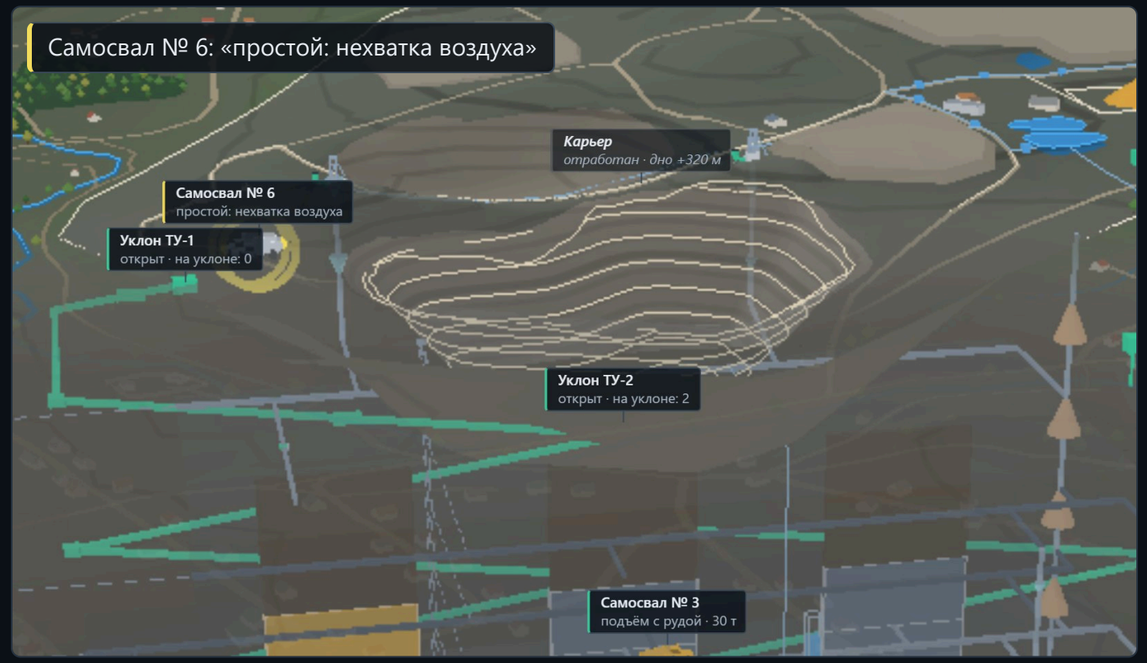
устойчивая база: 51,9 тыс. унц. золота в год при содержании 2,05 г/т

- Советник считает мощность восьми звеньев в тыс. т в год: **откатка 926**, вентиляция 958, очистные блоки 1 024, проходка 1 750, водоотлив не ограничивает (запас насосов ×2,54, резерв 1), фабрика 1 000, водоснабжение 1 000, хвостохранилище 1 057.
- Откатку делают пять самосвалов на двух однополосных уклонах с разминовками: один на ТУ-1, четыре на ТУ-2. Гружёные имеют приоритет, встречные ждут в разминовках.
- Фабрика перерабатывает 1 000 тыс. т в год, пока не кончится рудный склад: 94,3 тыс. т на начало, расход 167 т в сутки — хватит на 564 сут.
- Следующая мера советника — самосвалы № 6–7, и он сразу предупреждает: воздуха на весь парк не хватит. По сроку ввода (0,5 года) они вышли бы с середины 2027 г., но ждут вентилятор ВПВ и в работе с начала 2028 г.

Цифры — на 1 января 2027 г. Снимок сделан на вторые сутки имитации: хвосты и склад уже немного израсходованы (хвостохранилище 1 056, склад 563 сут).

Самосвалы без воздуха руды не прибавляют: два новых ждут у портала, пока не запущен вентилятор ВПВ

ШАГ 1 · САМОСВАЛЫ № 6–7 НА ТУ-1



Ракурс «Уклоны», пересменка: самосвал № 6 у портала ТУ-1 — «простой: нехватка воздуха» (жёлтое кольцо); подземные выработки — под старым карьером.

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ» ПОСЛЕ ШАГА 1

Что изменилось ревизия 45 · Снято узкое место: откатка, вво...

- Узкое место сместилось: откатка → вентиляция.
- Мощность звена «откатка» выросла: 926 → 1 388 тыс. т/год.
- Мощность звена «вентиляция» снизилась: 958 → 926 тыс. т/год.
- Число мер до цели снизилось: 2 → 1.
- Потребность всего парка в воздухе выросла: 317,2 → 369,9 м³/с.
- Воздуха не хватает на весь парк, в ожидании воздуха: самосвалы № 6–7.

Откатка выросла до 1 388, но выпуск остался 926: потребность всего парка 369,9 м³/с при подаче 322. Узким стала вентиляция.

ШАГ 2 · ВЕНТИЛЯТОР ВПВ

Советник по расширению отчёт для ревизии 46

Цель **1 000** тыс. т/год

Достижимо **1 000** тыс. т/год

● цель достигается

● 2027–2036: цель держится до 2036 г.

	цель 1 000	тыс. т/год
Откатка		1 388
Вентиляция		1 805
Очистные блоки		1 024
Проходка		1 750
Водоотлив	запас насосов ×2,54, резерв 1	—
◆ **Фабрика**		1 000
Водоснабжение		1 000
Хвостохранилище		1 056

◆ узкое место | цель | пропускная способность звена

Следующая мера
Не требуется: все звенья не ниже цели
достижимо 1 000 тыс. т/год

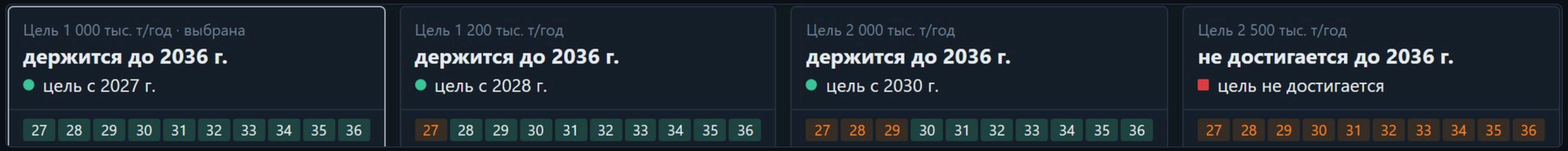
Золото	Воздух	Хвосты
56,0 тыс. унц./год	**370 / 427** м³/с	**3,2** лет
+4,1 к базе 51,9	потребность всего...	до заполнения
Дефицит воды*	**Сброс в Волчевку***	**Рудный склад***
2,6 м³/ч	**0,0** м³/ч	**растёт**
все линии 13,8	0 % разрешённого	+159 т/сут

Подача 322 → 427 м³/с, самосвалы в работе, вентиляция 1 805; узким стала фабрика — цель 1 000 достигнута, золото 56,0 тыс. унц. (+4,1). На деле ВПВ и с ним самосвалы № 6–7 — с начала 2028 г. (срок ввода ВПВ 1 год).

Где смотреть: **Стенд** → **«Сценарии»** → **«Снять узкое место»**, затем «Советник», «Что изменилось», «Рудник» → ракурсы «Уклоны» и «Вентиляция»; отмена — «Шаг назад»

1,0, 1,2 и 2,0 млн т держатся до 2036 г.; 2,5 млн т не достигается ни в один год — ближе всего 2 479 тыс. т в 2030 г.

Цель	Мер	Держится	Узкое звено по годам	Золото за 10 лет, тыс. унц.	Маржа после налога	Капзатраты: раскр. / принятые	NPV 5 %: раскр. / с принятыми	Окупаемость
1,0 млн т	2	**2027–2036**	фабрика все годы	560,0 (+106,7)	223,6	— / 9,0	162,7 / 155,7	2028 г. с принятыми
1,2 млн т	6	**2028–2036**	фабрика; 2027 г. — 1 004: меры ещё вводятся	661,1 (+207,8)	435,5	— / 12,0	322,2 / 312,3	2028 г. с принятыми
2,0 млн т	12	**2030–2036**	2027–28 — фабрика; 2029 — откатка; 2030–36 — фабрика, в 2036 г. часть руды — со склада	1 003,4 (+550,1)	1 153,0	125 / 27,0	727,4 / 705,4	2029 г. в обоих
2,5 млн т	15	**не достигается**	2027–28 — фабрика; **2029–36 — откатка**: воздуха на новые самосвалы нет	1 047,3 (+594,0)	1 245,1	125 / 25,5	810,5 / 789,0	не указывается



Стенд → «Лестница мер и прогноз на десять лет»: до какого года держится каждая цель; клетки лет — зелёная: цель выполнена, оранжевая: ниже цели, красная: фабрике некуда складировать хвосты.

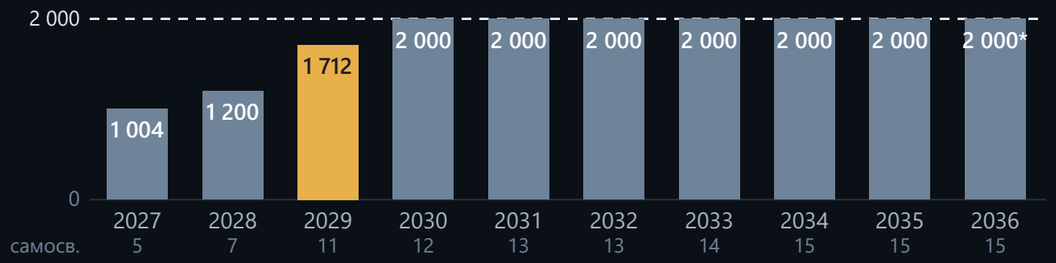
Сроки ввода от решения 1 января 2027 г.: самосвалы — 0,5 года, вентилятор ВПВ — 1 год, ствол ВС-3 — 2,5 года, линии № 4–5 — 2 года, новая карта хвостохранилища — 1,5 года, вторая и третья ступени — по 2 года. Самосвалы и ПДМ ждут воздуха ВПВ и ВС-3, даже если их срок прошёл. Стенд вводит меры сразу; советник пишет, когда они были бы в работе.

Экономика — против рудника как есть (453,3 тыс. унц. за 10 лет): золото 4 615, AISC 1 995 долл./унц. (I пол. 2026 г., постоянны), налог на прибыль 20 %, NPV при 5 %. Капзатраты: раскрытые 125 млн долл. на 2–2,5 млн т и **отдельно принятые, не опубликованные** — самосвал 1,5 млн долл., хвосты 1 долл./т. Окупаемость — только для цели, которая держится до 2036 г. Суммы — млн долл.; таблица — от 1 января 2027 г.

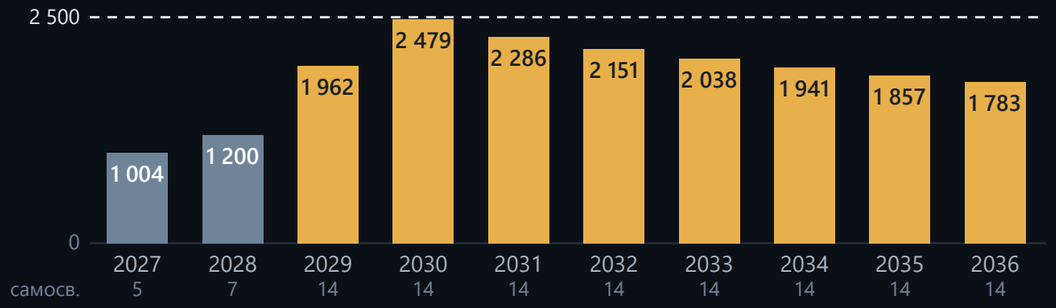
Где смотреть: **Стенд → «Советник по расширению: лестница мер и прогноз на десять лет»**; при смене цели — «Что изменилось»

Выше 1,2 млн т выпуск ограничивают воздух и глубина: 2,0 млн т держатся при 15 самосвалах, для 2,5 млн т воздуха ствола ВС-3 не хватает

2,0 МЛН Т/ГОД · ПЕРЕРАБОТАНО ПО ГОДАМ, ТЫС. Т; САМОСВАЛОВ В РАБОТЕ



2,5 МЛН Т/ГОД · ПЕРЕРАБОТАНО ПО ГОДАМ, ТЫС. Т; САМОСВАЛОВ В РАБОТЕ



Цвет — узкое звено: фабрика откатка * 2036 г.: часть руды — с рудного склада

Воздух — критический путь. Самосвалы и ПДМ советник вводит только вместе с воздухом для них: самосвалы № 6–7 и пятый блок ждут вентилятор ВПВ (с 2028 г.), самосвалы с № 8 и блоки с шестого — ствол ВС-3 (2,5 года, с середины 2029 г.). Фабрика перерабатывает 1 004 тыс. т в 2027 г. (добыча 910 и рудный склад) и 1 200 в 2028 г.: линии № 4–5 — с 2029 г. В 2029 г. узкое звено — откатка: 1 712 при 2,0 и 1 962 при 2,5.

Глубина требует самосвалов. Центр добычи при 2,0 млн т опускается с +57 м в 2027 г. до −272 м в 2036 г.; при парке 7 / 10 / 12 машин каждые ≈88 / 58 / 47 м понижения отнимают тоннаж одного самосвала. Для 2,0 млн т к 2034 г. нужно 15 самосвалов — три AD45 сверх реестра. С 2036 г. воздуха на новые самосвалы нет: рудник выдаёт за год 1 944 тыс. т (темп падает с 1 965 до 1 923 тыс. т/год), до 2 000 фабрику добирает рудный склад: 94,3 тыс. т на конец 2035 г. → 38,4 на конец 2036 г.

2,5 млн т — предел воздуха. При подаче 667 м³/с после ствола ВС-3 в работе 14 самосвалов — два AD45 сверх реестра; на следующие воздуха нет, а других ступеней вентиляции в модели нет. Ближе всего к цели — 2030 г.: 2 479 тыс. т; дальше откатка падает с глубиной до 1 783 тыс. т в 2036 г.

Хвосты — на допущениях. Свободно 3,2 млн т на 2027 г., новая карта 6 млн т (с середины 2028 г.), вторая и третья ступени по 6 млн т — допущения, проект не опубликован. При 2,0 млн т ступени нужны с середины 2032 и 2035 г., при 2,5 — с начала 2032 и 2035 г. Заполнение дамбы № 4 (90 %) не опубликовано — от него зависят эти сроки.

Где смотреть: **Стенд → «Лестница мер и прогноз на десять лет»**: карточки 2,0 и 2,5 — «Добавляется по ходу горизонта»; прогноз — «Сценарии» → цель → «Применить все меры»

При отказе двойник показывает последствия, а советник первым шагом предлагает ремонт и только потом меры расширения

ЗАКРЫТ УКЛОН ТУ-2



Сначала устранить нарушение

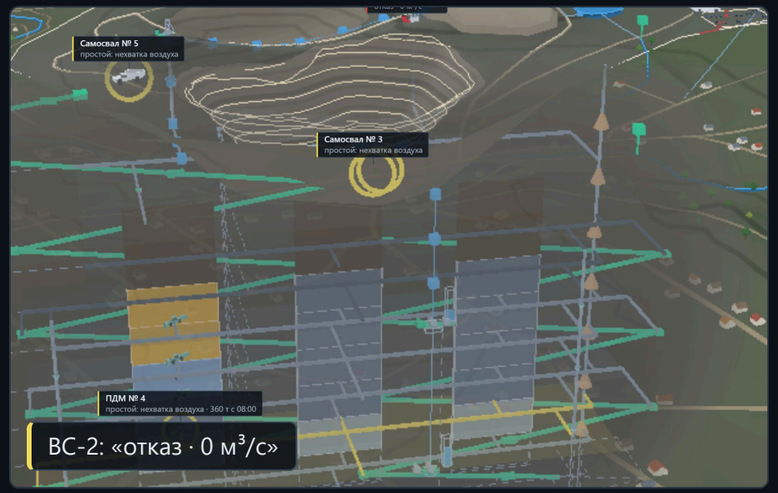
Откатка: открыть уклон ТУ-2 (самосвалы № 1–4 возвращаются на свой уклон; откатка 834 → 926 тыс. т/год)

834 → 926 тыс. т/год · шагов до цели: 3

Сразу, с начала 2027 г.: операционное действие

ТУ-2 красный, самосвалы № 1–4 переходят на ТУ-1. Откатка **926** → **834**, золото **51,9** → **46,7** тыс. унц./год.

ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА ВС-2



Сначала устранить нарушение

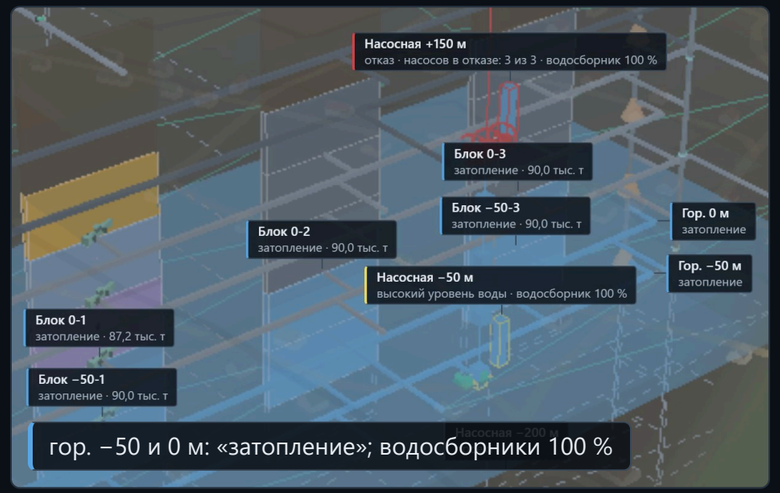
Вентиляция: восстановить вентилятор ВС-2 (подача воздуха 252 → 322 м³/с); в работу возвращаются: самосвалы № 3–5 и ПДМ № 4

374 → 958 тыс. т/год · шагов до цели: 3

Сразу, с начала 2027 г.: операционное действие

Подача **322** → **252** м³/с; самосвалы № 3–5 и ПДМ № 4 ждут воздуха. Вентиляция — **374** тыс. т/год, узкое звено.

ОБЕСТОЧЕНА НАСОСНАЯ +150



Сначала устранить нарушение

Водоотлив: восстановить отказавшие насосы главной водоотливной станции гор. +150 м (исправных 0 → 3 из 3) и откачать воду (затоплены горизонты 0 м, −50 м); пока насосы стоят, гор. +50 м затопит через ≈5 мин стенда

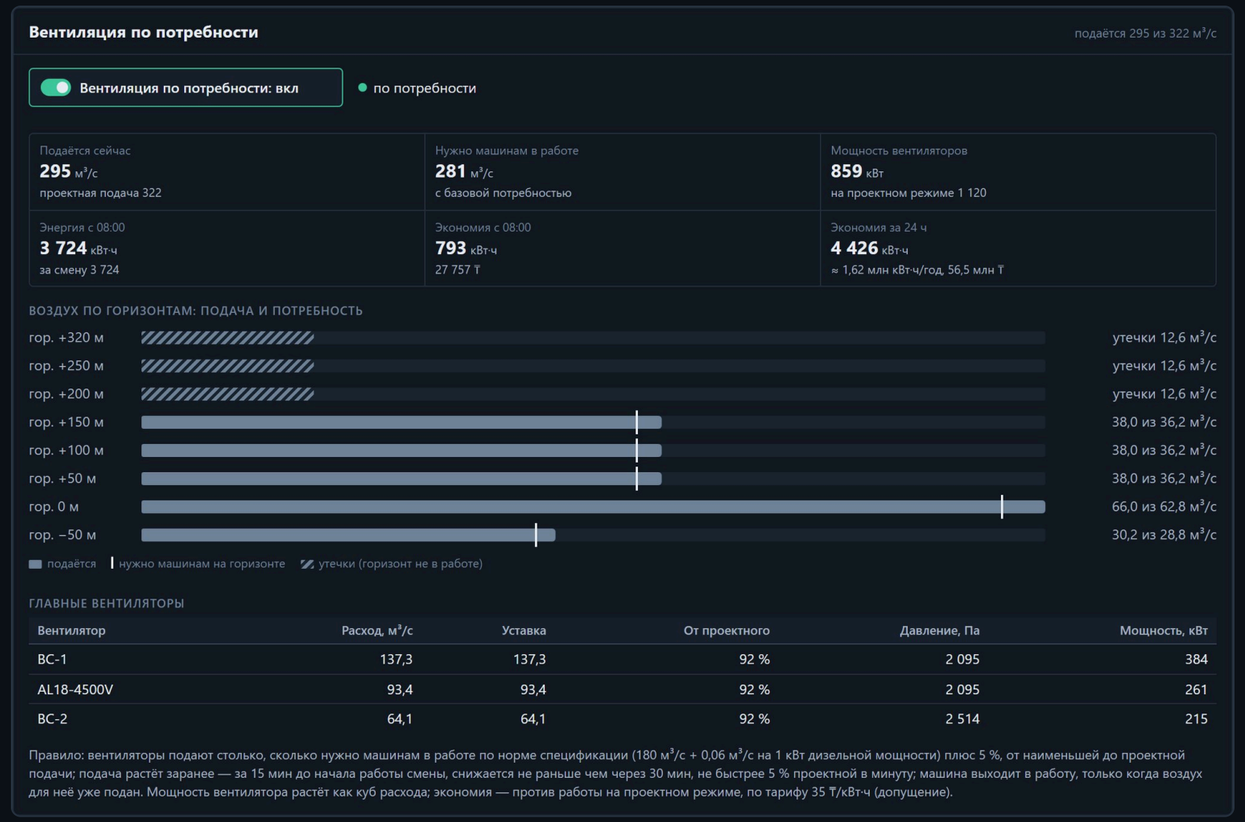
шагов до цели: 3

Сразу, с начала 2027 г.: операционное действие

Вода поднимается до портала ТУ-2 (+320 м): −50 м затоплен через 3,4 мин, 0 м — через 9,8, все до +250 м — к 43-й (×24; на деле ≈47 сут). Узкое звено сразу — водоотлив (**0** тыс. т/год), первый шаг — насосы. Откачка после отмены — до 42 мин.

Где смотреть: **Стенд** → **«Сценарии»** → **«Нарушения»**; «Рудник» → ракурсы «Уклоны» и «Водоотлив»; отмена — та же кнопка, «Шаг назад» или «Сброс»

Вентиляторы идут за машинами, которые работают сейчас: −21 % энергии главного проветривания без потери выпуска



Стенд → «Вентиляция по потребности»: подача против нужного машинам в работе, мощность против проектного режима, экономия с 08:00 и за 24 ч, воздух по горизонтам, режим каждого вентилятора; кнопка выключает модуль. На снимке — подаётся 295 из 322 м³/с, машинам в работе нужно 281 м³/с, 859 кВт; экономия за последние 24 ч стенда — 4 426 кВт·ч (сутки различаются; среднее за 60 сут — 5 666).

5 666 кВт·ч/сут

21 214 против 26 880 кВт·ч в сутки на проектном режиме (прогон 60 сут, базовый режим): около 2,07 ГВт·ч и 72 млн ₸ в год по тарифу 35 ₸/кВт·ч (допущение). Выдача руды — 933 тыс. т/год с модулем и 931 без него.

- **Уставка** — потребность машин в работе (180 м³/с + 0,06 м³/с на кВт дизеля) плюс 5 %, от наименьшего режима 189 м³/с до проектных 322 м³/с; мощность — по кубу расхода: 309–1 120 кВт.
- **Рост** не быстрее 5 % в минуту, за 15 мин до рабочего блока — предварительное проветривание; **снижение** — после 30 мин низкой потребности.
- **Допуск:** машина выходит в работу, только когда воздух для неё уже подан. Наибольшая подача не меняется, поэтому правило ожидания воздуха и мощность звена «вентиляция» у советника прежние.
- При полном парке в работе нужно 333 м³/с — больше проектных 322: вентиляторы на полной подаче. Экономия — в окна взрывных работ, на пересменке, в перерыв и пока самосвал в ремонте.

Где смотреть: **Стенд → «Вентиляция по потребности»** (кнопка «Вентиляция по потребности: вкл / выкл», «Шаг назад», «Сброс») · признаки `kz.sekis:mine` и вентиляторов

Все исходные цифры — из открытых источников; 209 из 283 параметров — допущения, и у каждого есть обоснование

ИСТОЧНИКИ · 74 ПАРАМЕТРА

- AltynGold: годовые отчёты за 2024 и 2025 гг., полугодовой за I пол. 2026 г., квартальные за 3-й кв. 2025 и 1-й кв. 2026 г., итоги 2021 и I пол. 2022 г.
- Отчёт компетентного лица по JORC (EY, 2019): запасы до −400 м.
- Природоохранные документы рудника на ecoportal.kz: заключение скрининга 2022 г. и отчёт о возможных воздействиях 2023 г. — отметки, сечения, воздух 252 → 322 м³/с, приток, водный баланс, хвостохранилище.
- Проект SATREPS «Smart Mining+» (страницы JICA и JST).
- Онтарио, Reg. 854 s.183.1(1): 0,06 м³/с воздуха на кВт дизеля; спецификации дилеров Cat; Налоговый кодекс РК: налог на прибыль 20 %.
- Поверхность: рельеф Copernicus DEM GLO-30 (30 м, 2011–2015 гг.), снимок Sentinel-2 от 30.09.2026 (10 м), карта и местность OpenStreetMap (ODbL) — подписи в `team/model/terrain/ATTRIBUTION.md`.

НЕСУЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ · 209 ПАРАМЕТРОВ

- Воздух: 180 м³/с + 0,06 м³/с на кВт дизеля в работе — воспроизводит 252 и 322 м³/с (С6, С7).
- Рудный склад 94 264 т на 1.01.2027 — сумма «добыто минус переработано» с 2020 г.; нижняя граница.
- Дамба № 4 заполнена на 90 %, дамбы № 2 и 3 — по 1 426 950 т; новая карта 6,0 млн т — мера-допущение.
- Вентилятор ВПВ +105 м³/с, ствол ВС-3 +240 м³/с; линии № 4–6; вторая и третья ступени хвостов по 6 млн т.
- Сроки ввода мер: самосвалы 0,5 года, ВПВ 1 год, ВС-3 2,5 года, новая карта 1,5 года, ступени хвостов 2 года.
- **Не опубликовано:** самосвал 1,5 млн долл., хвосты 1 долл./т; ставка дисконтирования 5 %.
- Вентиляция по потребности: запас 5 %, темп 5 %/мин, тариф 35 ₸/кВт·ч.
- Готовность самосвалов 0,80; коэффициент откатки 0,811 подобран под добычу 2025 г.
- Пороги затопления — объём выработок при 18 м²; время подземной воды сжато в 24 раза.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Данных с рудника нет: всё, что движется на стенде, — выход имитатора (зерно 53).
- План горных работ не опубликован: положения выработок в плане — схема под старым карьером; на поверхности схематичны фабрика, склад, новая карта, выпуск и водозабор; местность — стилизация по карте.
- Горизонт советника — расчёт: имитатор сроков ввода не знает, стенд вводит меры сразу.
- Ожидание воздуха решается целыми машинами — мера по парку даёт ступенчатый результат.
- Капзатраты раскрыты только для 2–2,5 млн т в целом; цена и AISC постоянны.
- Работа независимая и не согласована с AltynGold или участниками SATREPS.

Где смотреть: **Стенд → «Данные и допущения»** (все 283 параметра, фильтр «факт / допущение») · выписки с цитатами — `team/research/`

Три команды — и стенд работает: запуск с нуля занял 2,6 минуты

```
# из корня репозитория
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make
make stand
make stand-smoke
```

make stand с нуля

156 с

отдельная виртуальная машина: Ubuntu 24.04.5, 8 vCPU, 16 ГБ

make stand-smoke

14–31 с

стенд, Ditto, InfluxDB, советник, сценарий

Память

≈4 ГБ

пик при запуске 3 990 МиБ, вся машина

Ещё: 607 модульных тестов (около 140 с). Запуск с нуля и 60-минутный прогон — на той же машине 23 октября: ноль перезапусков и ошибок в журналах, поток MQTT до 18,0 сообщения в секунду при пределе 20.

С ЧЕГО НАЧАТЬ НА СТЕНДЕ

- «Сценарии» → **«Снять узкое место»** два раза: самосвалы ждут воздуха, затем вентилятор ВПВ.
- **«Цель 2,0 млн т/год»** → «Применить все меры»: ствол ВС-3, линии № 4–5, новая карта; советник — «держится до 2036 г.».
- **«Закрыть уклон ТУ-2»**, затем «Шаг назад»; «Базовый режим» возвращает исходное состояние.

Стенд

`http://localhost:8088`

Grafana — без входа: «Секисовское — обзор», «— подземный рудник», «— вода и хвосты»; OpenEgiz → Twins

`http://localhost:3000`

РАЗДЕЛЫ СТЕНДА

Рудник	3D-сцена на рельефе с местностью, продольный разрез, план на снимке
Сценарии	цели, меры − / +, нарушения, «Шаг назад»
Советник, «Что изменилось»	восемь звеньев против цели, следующая мера и срок её ввода
Вентиляция по потребности	подача, мощность, экономия, воздух горизонтов
Лестница мер и прогноз	1,0 / 1,2 / 2,0 / 2,5 млн т: до какого года, экономика
Двойники, **Калибровка**, **Данные**	96 двойников, С1–С16, 283 параметра

Подробности запуска и проверки — `README.md`; модель, сценарии и допущения — `SUBMISSION.md`